2026-2027 秋冬 线性代数 第一次小测

1. 已知线性方程组：

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 1 \\ 2x_1 + ax_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 + ax_3 = 3 \end{cases}$$

设其系数矩阵的行列式为 $D = |a_{ij}|_n$，元素 a_{ij} 的代数余子式为 A_{ij}。
(i) 求行列式 D(用含 a 的式子表示)，并求出当 a 取何值时，方程组有唯一解。
(ii) 在方程组有唯一解的条件下，用克拉默法则求 x_3 的表达式。
(iii) 若已知所有代数余子式 A_{ij} 之和为 2，求 a 的值。

2. 计算 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 5 & 6 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 5 & 6 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 6 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 5 \end{vmatrix} \quad (n \geq 2)$$

3. 设两个含有 n 个未知量 $x_1, x_2, ..., x_n$ 的齐次线性方程组：
方程组 (I):

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = 0 \end{cases}$$

方程组 (II):

$$\begin{cases} b_{11}x_1 + b_{12}x_2 + \cdots + b_{1n}x_n = 0 \\ b_{21}x_1 + b_{22}x_2 + \cdots + b_{2n}x_n = 0 \\ \cdots \\ b_{n1}x_1 + b_{n2}x_2 + \cdots + b_{nn}x_n = 0 \end{cases}$$

已知方程组 (I) 的系数矩阵的秩与方程组 (II) 的系数矩阵的秩之和小于 n（即 $r(A) + r(B) < n$）。
证明：方程组 (I) 与方程组 (II) 必有非零公共解。

4. 当 a, b 为何值时，线性方程组：

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1 \\ -x_2 + (a-3)x_3 - 2x_4 = b \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + ax_4 = -1 \end{cases}$$

有唯一解、有无穷解、无解？在方程组有解时，求出解。